אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

1 - טכניקה אלגברית

תת-נושא 3.1: חוק הפילוג – כפל חד-איבר ברב-איבר וכפל רב-איבר ברב-איבר

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

פתחו סוגריים:

$$3(x+2) =$$

תרגיל 2

פתחו סוגריים:

$$5(2y-3) =$$

תרגיל 3

פתחו סוגריים:

$$-2(a+4) =$$

תרגיל 4

פתחו סוגריים:

$$4x(x+3) =$$

תרגיל 5

פתחו סוגריים:

$$-3(2x-1) =$$

תרגיל 6

פתחו סוגריים:

$$2a(3a+b) =$$

תרגיל 7

כפלו:

$$(x+3)(x+2) =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

כפלו:

$$(y-4)(y+1)=$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

כפלו וכנסו:

$$(2x+3)(x-5)=$$

תרגיל 10

כפלו וכנסו:

$$(3a-2)(2a+1)=$$

תרגיל 11

פתחו סוגריים:

$$-2x(3x^2-x+4)=$$

תרגיל 12

כפלו וכנסו:

$$(x^2+2x-1)(x-3)=$$

תרגיל 13

כפלו וכנסו:

$$(a+b)(a-b+1)=$$

תרגיל 14

פתחו וכנסו:

$$3ab(2a-b)-2a^2(b+3)=$$

תרגיל 15

פתחו וכנסו:

$$(x-2)(x+3)-(x+1)(x-4)=$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 16

כפלו וכנסו:

$$(2x+y)(3x-2y)=$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פתחו וכנסו לחלוטין:

$$(3x-1)(2x+5)-(x+3)(6x-2)=$$

תרגיל 18

פתחו וכנסו:

$$(a+b+c)(a-b)=$$

תרגיל 19

הוכיחו כי הביטוי הבא שווה לביטוי:

$$2x-10$$

$$(x+3)(x-3)-(x-1)^2$$

תרגיל 20

שטח מלבן הוא:

$$x^2+5x+6$$

אחת הצלעות היא:

$$x+2$$

מצאו את הצלע השנייה.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $3x + 6$

תשובה 2 $10y - 15$

תשובה 3 $-2a - 8$

תשובה 4 $4x^2 + 12x$

תשובה 5 $-6x + 3$

תשובה 6 $6a^2 + 2ab$

תשובה 7 $x^2 + 5x + 6$

תשובה 8 $y^2 - 3y - 4$

תשובה 9 $2x^2 - 7x - 15$

תשובה 10 $6a^2 - a - 2$

תשובה 11 $-6x^3 + 2x^2 - 8x$

תשובה 12 $x^3 - x^2 - 7x + 3$

תשובה 13 $a^2 + a - b^2 + b$

תשובה 14 $4a^2b - 3ab^2 - 6a^2$

תשובה 15 $4x - 2$

תשובה 16 $6x^2 - xy - 2y^2$

תשובה 17 $-3x + 1$

תשובה 18 $a^2 - b^2 + ac - bc$

תשובה 19 הוכחה:

```
$2x - 10 \checkmark = (x^2 - 2x + 1) - (x^2 - 9)$
```

תשובה 20 $x + 3$